

Partie 1

intallation service postgresql

```
apt install postgresql postgresql-contrib postgresql-client
systemctl status postgresql
```

```
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; prese>
   Active: active (exited) since Tue 2026-09-22 10:20:11 CEST; 24s ago
  Invocation: 380f504fc4954f64afa5cf5fc823e136
    Main PID: 4912 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 1.7M
      CPU: 6ms

sept. 22 10:20:11 rt-mv-xu26 systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreS>
sept. 22 10:20:11 rt-mv-xu26 systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreS>
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur#
```

une fois fais, on va modif mdp et créer base

```
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# sudo -u postgres psql
psql (18.6 (Ubuntu 18.6-0ubuntu0.26.04.1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

puis on change le mdp

```
postgres=# \password postgres
Enter new password for user "postgres":
Enter it again:
postgres=#
```

Azure1234

puis on crée la base et on entre dedans via la commande \c

```
postgres=# CREATE DATABASE rt3;
CREATE DATABASE
postgres=# \c rt3
You are now connected to database "rt3" as user "postgres".
rt3=#
```

Partie 2

création des utilisateurs et du schemas

un shcema est un espace logique (un dossier)) l'intérieur de la base (ici rt3), il permet de grouper et d'isoler des tables

\du permet de lister les rôles, \dn de lister les schemas

```

rt3=# CREATE USER invite WITH PASSWORD 'Azerty123!';
CREATE ROLE
rt3=# \du
                                List of roles
Role name |                               Attributes
-----+-----
invite    |
postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS

rt3=# CREATE SCHEMA forum;
CREATE SCHEMA
rt3=# \dn
          List of schemas
Name | Owner
-----+-----
forum | postgres
public | pg_database_owner
(2 rows)

rt3=#

```

Partie 3

création des tables

```

rt3=# CREATE TABLE forum.personne (
rt3(# id_personne SERIAL PRIMARY KEY,
rt3(# nom VARCHAR(50),
rt3(# prenom VARCHAR(50),
rt3(# pseudo VARCHAR(50) UNIQUE,
rt3(# date_naissance DATE
rt3(# );
CREATE TABLE

```

nouveau tableau nommé personne, et précision de ranger bien proprement à l'intérieur forum
 SERIAL pour incrémenter le num tout seul à chaque fois qu'on ajoute un new user
 PRIMARY KEY pour num identifiant unique et absolue de cette ligne
 VARCHAR (50) pour une chaîne de caractère de 50
 UNIQUE pour que si quelqu'un inscrit un pseudo qui existe déjà ds base, l'insertion sera impossible
 DATE au format AAAA-MM-JJ

```

rt3=# CREATE TABLE forum.message (
id_message SERIAL PRIMARY KEY,
id_pesonne INT REFERENCES forum.personne(id_personne),
contenu TEXT
);
CREATE TABLE
rt3=#

```

INT REFERENCES pour integer soit un nb entier, et l'autre pour clé étrangère, ainsi on vérifie que num d'i_personne existe bel et bien ds table personne, si c'est pas le cas, le message est refusé

TEXT permet de stocker des chaînes de caractères d'une longueur illimitée

vérification

```
rt3=# \dt forum.*
          List of tables
 Schema |   Name   | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 forum  | message  | table | postgres
 forum  | personne | table | postgres
(2 rows)

rt3=#
```

```
rt3=# \d forum.personne
rt3=# \d forum.message
rt3=#
```

```

          Table "forum.personne"
   Column          |      Type      | Collation | Nullable | 
-----+-----+-----+-----+-----
 id_personne       | integer         |           | not null | 
Default: nextval('forum.
personne_id_personne_seq'::regclass)
 nom               | character varying(50) |           |          | 
 prenom           | character varying(50) |           |          | 
 pseudo           | character varying(50) |           |          | 
 date_naissance    | date            |           |          | 
Indexes:
    "personne_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_personne)
    "personne_pseudo_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (pseudo)
Referenced by:
    TABLE "forum.message" CONSTRAINT "message_id_pesonne_fkey" FOREIGN KEY (id_p
esonne) REFERENCES forum.personne(id_personne)

(END)
```



```
rt3=# INSERT INTO forum.message (id_personne, contenu) VALUES (1, 'dematt world !'),
(2, 'il n aura fallu que 2 mots pour casser enigma');
INSERT 0 2
rt3=#
```

```
rt3=# SELECT * FROM forum.message;
 id_message | id_personne |          contenu
-----+-----+-----
          1 |           1 | dematt world !
          2 |           2 | il n aura fallu que 2 mots pour casser enigma
(2 rows)

rt3=#
```

Partie 5

donner l'accès à invite au shcema forum

```
rt3=# GRANT USAGE ON SCHEMA forum TO invite;
GRANT
rt3=#
```

usage est la clé de la porte, sans ça invite ne peut même pas voir les tables existent

donner à invite le droit d'insérer dans la table message

```
rt3=# GRANT INSERT ON forum.message TO invite;
GRANT
rt3=#
```

tests des permissions en tant qu'invite

bascule sur invite (attention, mettre le mdp de l'invite, pas de l'admin)

```
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# psql -U invite -d rt3 -h 127.0.0.1
Password for user invite:
psql (18.6 (Ubuntu 18.6-0ubuntu0.26.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql)
Type "help" for help.

rt3=>
```

si jamais vous avez oublié de définir un mdp pour l'invite
 ALTER USER invite WITH PASSWORD 'Azerty123!';

veuillez également à donner le droit à invite sur la séquence permettant de générer automatiquement la clé primaire id_message

```
GRANT USAGE ON SEQUENCE forum.message_id_message_seq TO invite;
```

elle attribue le droit d'utiliser l'objet, spécifie la séquence cible, et applique le droit à invite

```
GRANT DELETE ON forum.message TO invite;
```

attribue le droit de supprimer des enregistrements, spécifie cible, applique à invite

```
GRANT SELECT ON forum.message TO invite;
```

pour permettre à invite de lire les données

test insertion

```
rt3=> INSERT INTO forum.message (id_personne, contenu) VALUES (1, 'message test p
ar invite');
INSERT 0 1
rt3=>
```

```
rt3=# SELECT * FROM forum.message;
 id_message | id_personne |          contenu
-----+-----+-----
          1 |           1 | dematt world !
          2 |           2 | il n aura fallu que 2 mots pour casser enigma
          3 |           1 | message test par invite
(3 rows)

rt3=#
```

test suppression

```
rt3=> DELETE FROM forum.message WHERE id_message = 3;
DELETE 1
rt3=>
```

```
rt3=# SELECT * FROM forum.message;
 id_message | id_personne |          contenu
-----+-----+-----
          1 |           1 | dematt world !
          2 |           2 | il n aura fallu que 2 mots pour casser enigma
(2 rows)

rt3=#
```

test lecture sur personne (erreur attendue permission denied for table personne)

```
rt3=> SELECT * FROM forum.personne;
ERROR:  permission denied for table personne
rt3=>
```

on se reconnecte ensuite en postgres pour afficher la matrice des droits

```
\c rt3 postgres
```

\z forum.*

Schema		Access privileges		Colu	
mn privileges Policies		Type	Access privileges		
-----+-----+-----+-----+-----					
-----+-----+-----+-----+-----					
forum	message	table	postgres=arwdDxtm/postgres+		
			invite=ard/postgres		
forum	message_id_message_seq	sequence	postgres=rwU/postgres	+	
			invite=U/postgres		
forum	personne	table			
forum	personne_id_personne_seq	sequence			
(4 rows)					
(END)					

on voit que ds « access privileges », champ pour « forum |
personne » est vide, dc privilèges par défaut s'appliquent, dc invite n'est pas listé dc pas de droit

Partie 6

les 3 dumps

sudo -u postgres pg_dump -d rt3 -n forum > forum_complet.sql
afin de faire pg_dump avec les bons privilèges

complet

```
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# sudo -u postgres pg_dump -d rt3 -n forum > forum_complet.sql
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  forum_complet.sql
Documents Music      Public   Videos    snap
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur#
```

structure seule

```

root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# sudo -u postgres pg_dump -d rt3 -n forum -
s > forum_structure.sql
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  forum_complet.sql  snap
Documents  Music      Public    Videos    forum_structure.sql
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur#

```

données

```

root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# sudo -u postgres pg_dump -d rt3 -n forum -
a > forum_donnees.sql
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# ls
Desktop    Music      Templates  forum_donnees.sql
Documents  Pictures   Videos    forum_structure.sql
Downloads  Public     forum_complet.sql  snap
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur#

```

schemas backup

```

root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# sudo -u postgres psql -d rt3 -c "CREATE SC
HEMA backup;"
CREATE SCHEMA
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur#

```

restauration complète

```

root@rt-mv-xu26:/home/administrateur# sudo -u postgres psql -d rt3 -c "CREATE SC
HEMA fullrestore;"
CREATE SCHEMA
root@rt-mv-xu26:/home/administrateur#

```

sed 's/forum/fullrestore/g' forum_complet.sql | sudo -u postgres psql -d rt3

```

postgres=# \dn
          List of schemas
  Name  | Owner
-----+-----
 public | pg_database_owner
(1 row)

postgres=# \dt backup.*
Did not find any tables named "backup.*".
postgres=# \dt fullrestore.*
Did not find any tables named "fullrestore.*".
postgres=#

```